

Introdução ao Sensoriamento Remoto com Sentinel-2: como obter e utilizar imagens de satélite



Por Rayson Teodoro do Carmo e Ana Clara Lima Moreira

O que é o Minicurso?

Objetivos:

- Capacitar os participantes a compreender os fundamentos da aquisição de imagens orbitais.
- Apresentar o fluxo completo: da autenticação na plataforma até a extração e interpretação dos dados;
- Conectar teoria e prática por meio da aplicação do código.

Roteiro

1.0 O que é o Minicurso?
Introdução ao Sensoriamento
Remoto e ao Sentinel -2

2.0 Como são obtidas as imagens do Sentinel -2
Captação de imagens por satélite

3.0 Filtros e bandas espectrais

4.0 Copernicus Data Space (CDS)
O que é a plataforma?

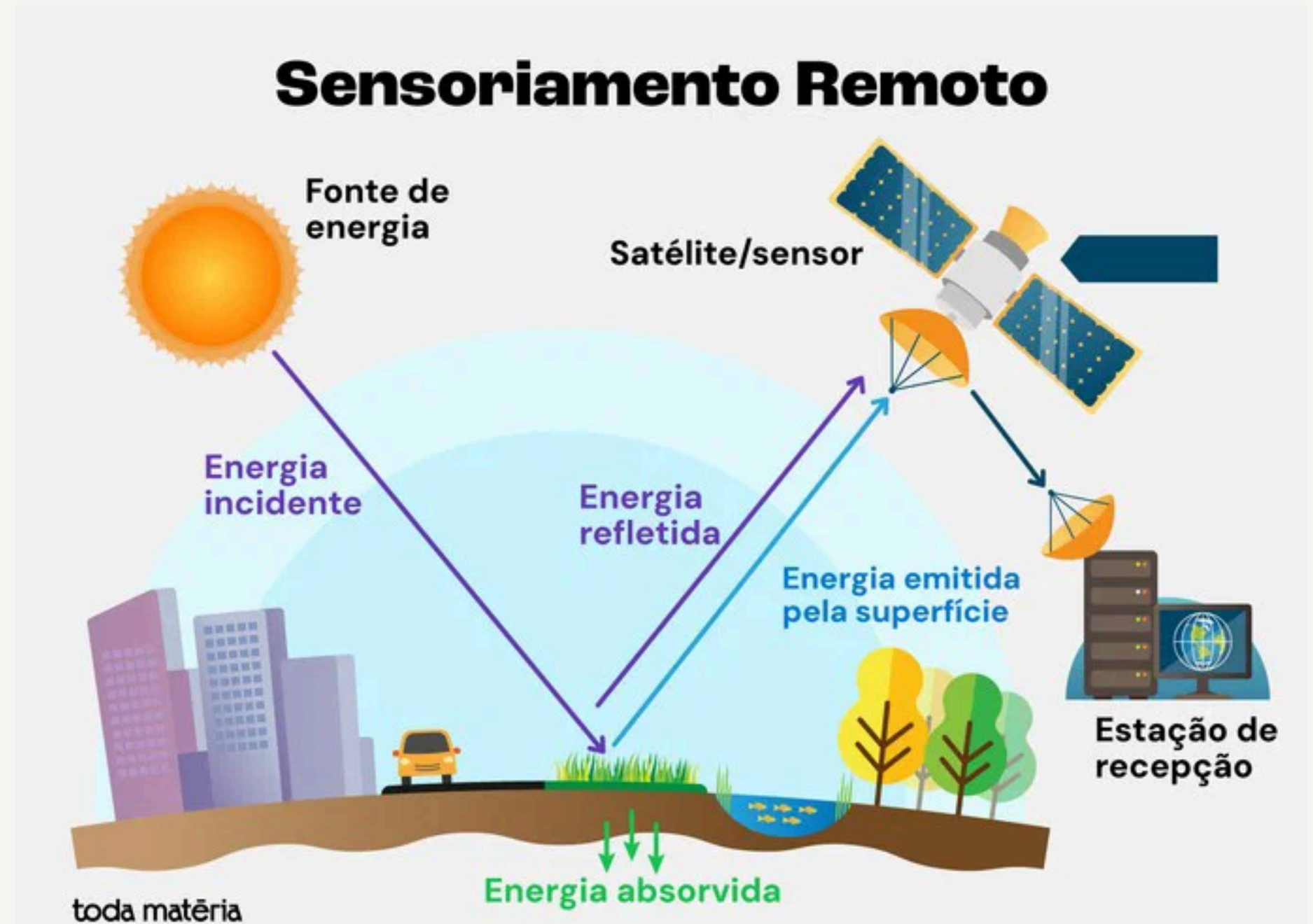
**5.0 API - Interface de Programação
de Aplicações.**

6.0 Aplicação Prática
Consulta e obtenção de imagens
Visualização e análise de dados

O que é o Minicurso?

O que é Sensoriamento Remoto?

- Obtenção de informação da superfície terrestre sem a necessidade de contato físico, através de sensores em satélites, aviões, drones, por exemplo.
- **Por que é útil?** Para monitorar áreas grandes e de acesso limitado, de forma sequencial e menos custosa.
- **Aplicações comuns:** agricultura, desmatamento, controle urbano, hidrografia e etc.



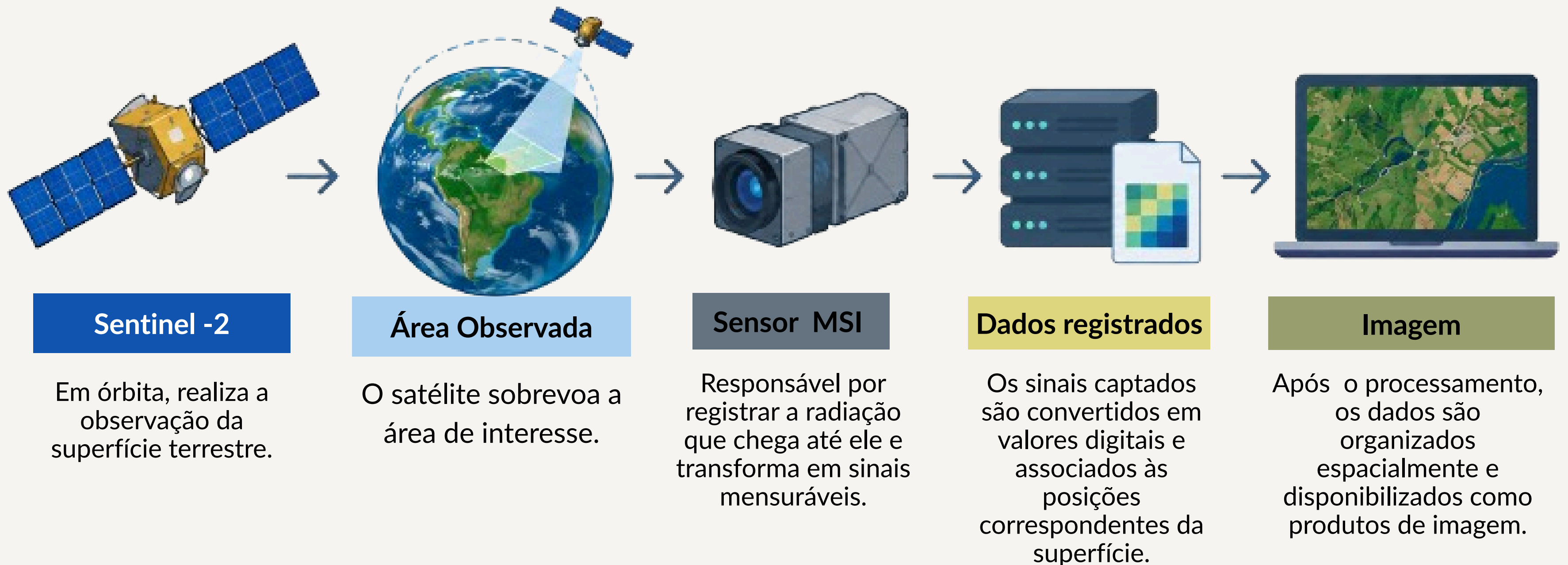
O que é o Minicurso?

O que é Sentinel-2:

- Missão de monitoramento da Terra do programa Copernicus, da **ESA** (Agência Espacial Europeia);
- Composta por **dois satélites** de órbita **polar** e **héliosíncrona**, defasados em 180°;
- **Sentinel-2A**: lançado em 2015 | **Sentinel-2B**: 2017; *(Atualmente o S-2A foi substituído em 2024 pelo S-2C)*
- **Sensor multiespectral** (MSI), com 13 bandas espectrais;
- Resolução espacial de **10 m, 20 m e 60 m**;
- Ampla faixa de imageamento (**290 km**) e revisita de aproximadamente 5 dias.



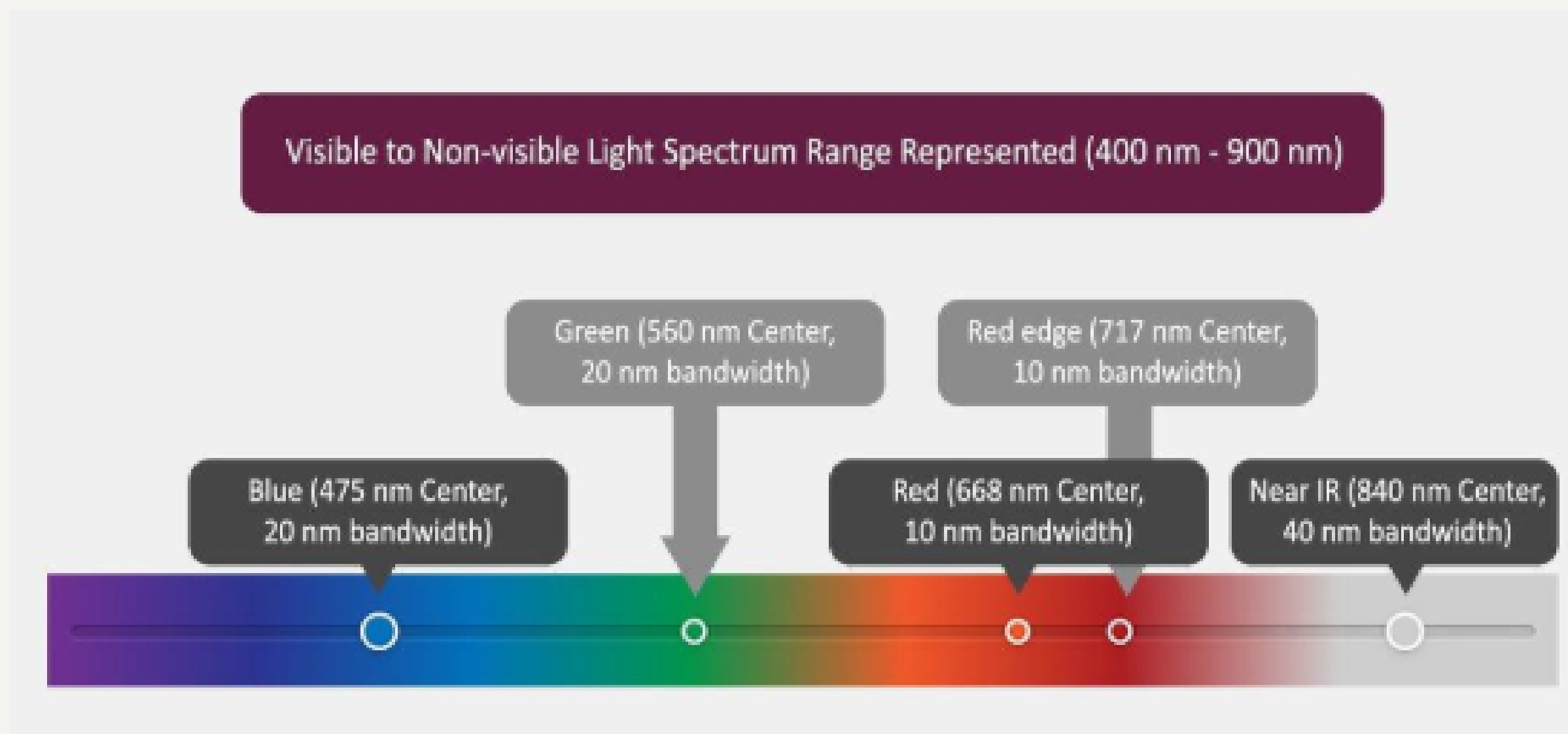
Como são obtidas as imagens do Sentinel -2



Filtros e Bandas Espectrais

Definição geral:

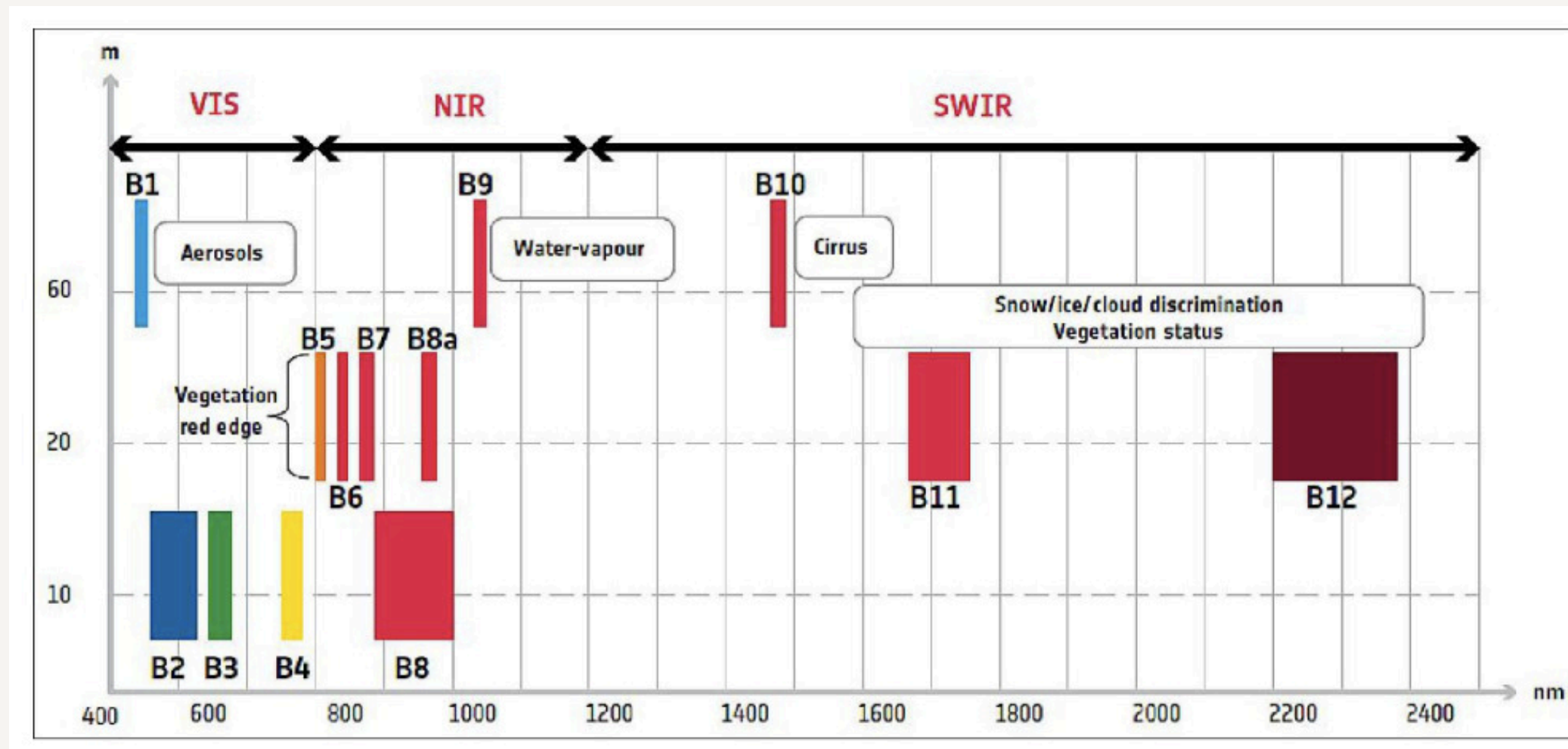
Trata-se de um mecanismo de seleção de faixas específicas do espectro eletromagnético para destacar diferentes alvos da área observada da superfície terrestre. Possibilitando que o sensor registre informações específicas do espectro.



Filtros e Bandas Espectrais

A **banda** nada mais é do que a captação de uma faixa específica de comprimento de onda do espectro eletromagnético que o sensor é capaz de registrar.

Para o caso do Sentinel-2, são registradas 13 bandas espectrais, abrangendo desde a região do visível até o infravermelho de ondas curtas (SWIR).

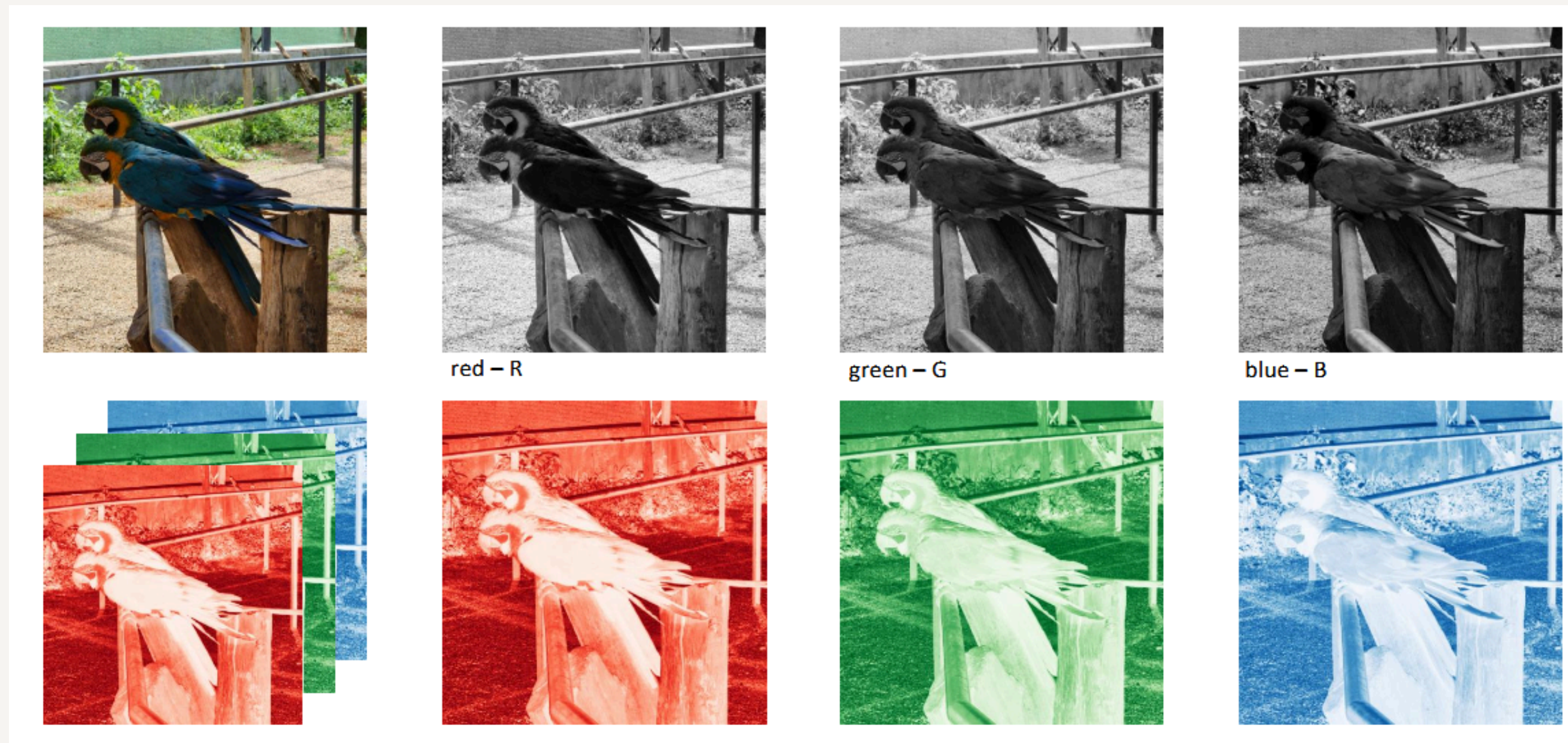


- VIS - Visível
- NIR - Infravermelho Próximo
- SWIR - Infravermelho de Ondas Curtas

Filtros e Bandas Espectrais

RGB (Red-Green-Blue)

Assim como ilustrado, cada banda registra uma parte diferente do espectro eletromagnético. Quando combinadas, formam uma imagem em cores naturais, semelhante a percepção do olho humano.



Utilização das Bandas

NDVI - Índice de Vegetação por Diferença Normalizada

Trata-se de um **índice espectral** utilizada para avaliar e realçar a **presença e condição da vegetação** através da resposta da superfície de duas bandas espectrais para o Sentinel-2. Em caso de valores baixos ou negativos, revela solo exposto, água ou áreas urbanas.

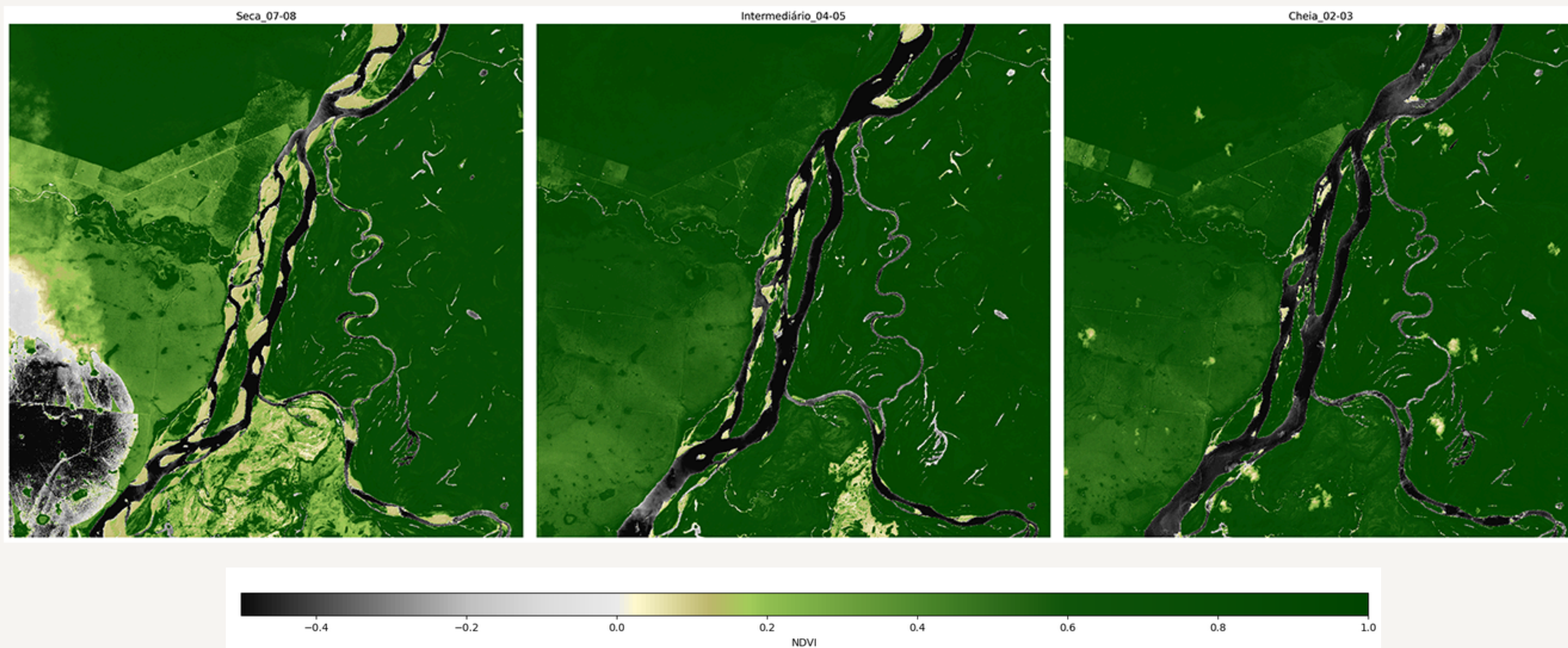
$$NDVI = \frac{(NIR - Red)}{(NIR + Red)}$$

NIR (Near InfraRed) configura-se como **B8**.

Red configura-se como **B4**.

Utilização das Bandas

NDVI - Índice de Vegetação por Diferença Normalizada



Utilização das Bandas

NDWI - Índice de Diferença Normalizada da Água

O NDWI através da diferença normalizada de duas bandas espectrais, realça rios, lagos e áreas alagadas, enquanto vegetação e solo aparecem com valores baixos ou negativos.

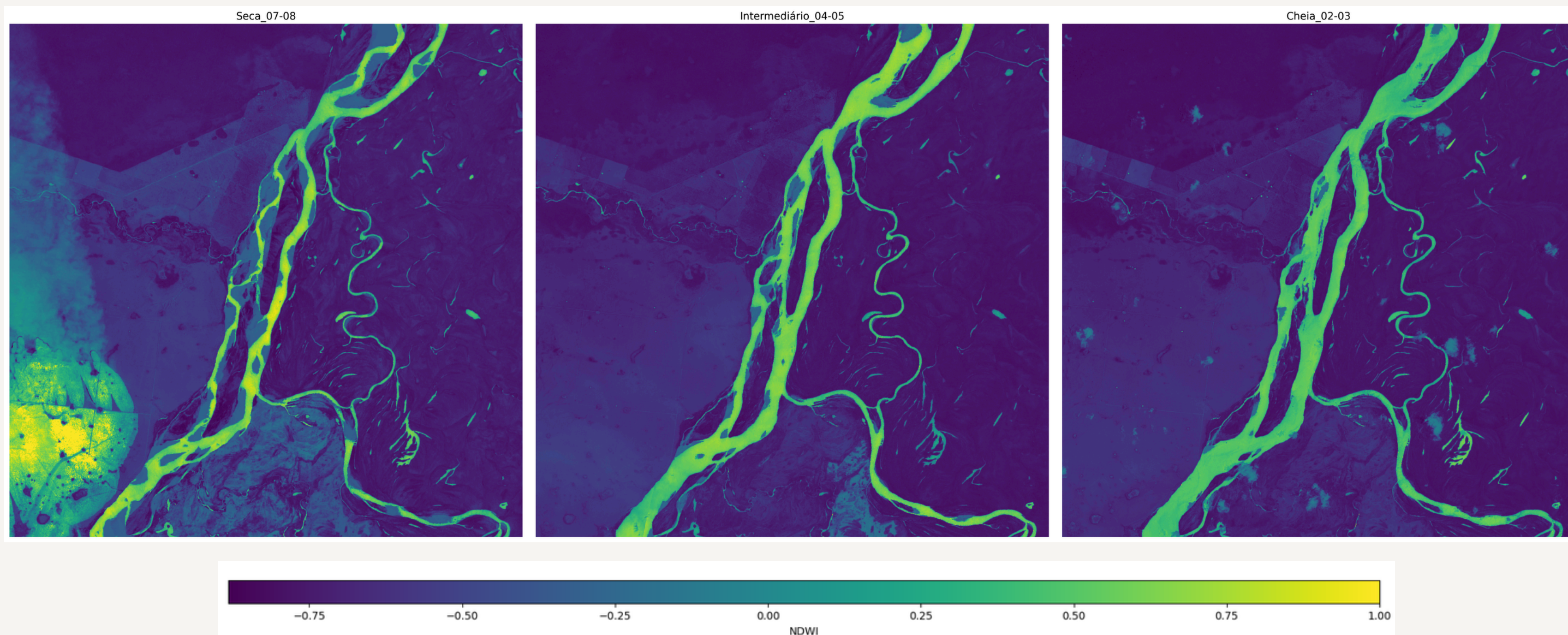
$$NDWI = \frac{(Green - NIR)}{(Green + NIR)}$$

Green configura-se **B03**

NIR configura-se **B08**

Utilização das Bandas

NDWI - Índice de Diferença Normalizada da Água



Copernicus Data Space (CDS)

O **Copernicus Data Space (CDS)** é uma plataforma de acesso e exploração de dados de observação da superfície terrestre disponibilizados pelo programa Copernicus do **ESA**, que possibilita:

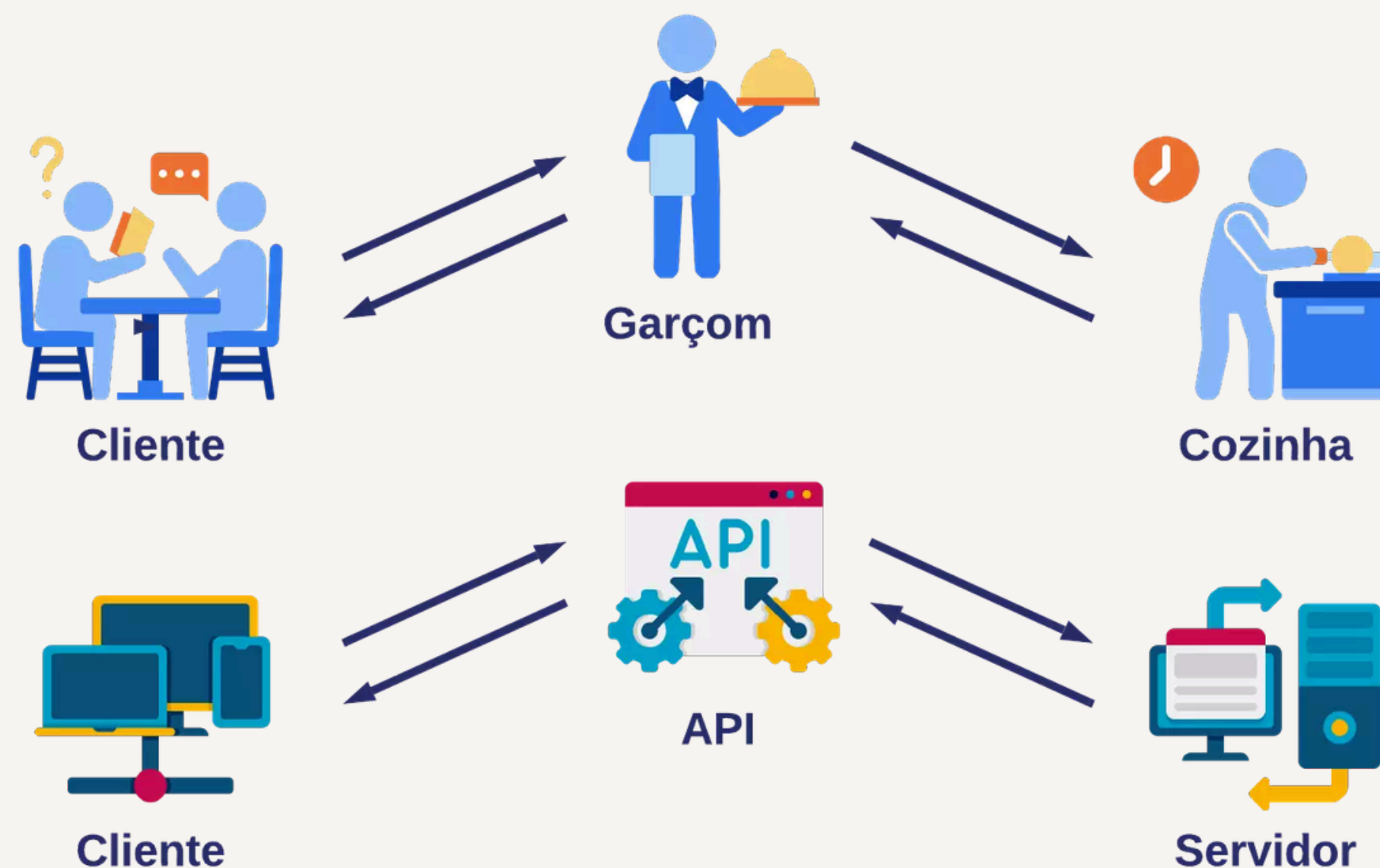
- Acesso **gratuito e aberto** de dados emitidos pela missão **Sentinel**;
- Traz informações sobre a **superfície terrestre, atmosfera e oceanos**;
- O **Copernicus Browser** possibilita a exploração dos dados diretamente pela plataforma;

Link de acesso a plataforma: <https://shapps.dataspace.copernicus.eu/dashboard/#/account/settings>

API - Application Programming Interface

API, ou **Interface de Programação de Aplicações** é um conjunto de regras e padrões que permite que diferentes sistemas de software se comuniquem e troquem dados entre si de forma segura.

De forma mais clara, pensem no seguinte **caso hipotético**:



Aplicação Prática

Bibliografia

- EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA). Sentinel-2 missions. Copernicus Data Space Ecosystem. Disponível em: https://www.esa.int/esatv/Videos/2016/08/Sentinel-2_global_coverage. Acesso em: 3 set. 2026.
- EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA). Sentinel-2 global coverage. ESA, 2016. Disponível em: https://dataspace-copernicus-eu.translate.google.com/data-collections/copernicus-sentinel-missions/sentinel-2?x_tr_sl=en&x_tr_tl=pt&x_tr hl=pt&x_tr_pto=tc. Acesso em: 3 set. 2026.
- SCOFANO, Amanda. Sensoriamento remoto: o que é e como funciona. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/sensoriamento-remoto/>. Acesso em: 3 set. 2026
- BLUMENTHAL, Rachel Leah. Remote sensing. Research Starters – Engineering, EBSCO, 2022. Disponível em: <https://www.ebsco.com/research-starters/engineering/remote-sensing>. Acesso em: 3 set. 2026.
- GEEKSFORGEEKS. Remote Sensing: components, types, working and applications. 2023. Disponível em: [EUROPEAN SPACE AGENCY \(ESA\). Sentinel-2 missions. Copernicus Data Space Ecosystem. Disponível em: https://www.esa.int/esatv/Videos/2016/08/Sentinel-2_global_coverage](https://www.esa.int/esatv/Videos/2016/08/Sentinel-2_global_coverage). Acesso em: 3 set. 2026.. Acesso em: 3 set. 2026.